INF236 - Análisis y diseño de Software
Universidad Técnica Federico Santa María - Departamento de Informática

Hito 4

Este documento indica qué se debe entregar en el Hito 4, cómo se debe entregar y qué se espera de cada elemento solicitado. La evaluación se realiza con la rúbrica del Hito 4 (archivo Excel), que se publica junto a esta pauta.

1. Consideraciones de la entrega

- La fecha de entrega del H4 está indicada en la planificación del curso en AULA. Cualquier modificación debe ser informada por el profesor de su paralelo.
- La entrega se realiza por GitLab, según lo indicado por el profesor de su paralelo.
- La entrega debe asociarse a un tag llamado `hito-4`, creado sobre el commit que corresponde al estado entregado.
- Por cada hora de atraso se descuentan 5 puntos de la nota final (máximo -25). Sobre 5 horas de atraso, el ayudante debe consultar a los profesores.
- El Hito 4 se construye sobre el Hito 3. El prototipo, las historias de usuario y la priorización siguen siendo parte de la Wiki y deben mantenerse actualizados y coherentes con lo que se entrega en este hito.

> *Se revisa el estado del repositorio al momento del tag hito-4. Los commits posteriores a la fecha de entrega no se consideran.*

2. Incorporación de observaciones previas

El grupo debe incorporar las modificaciones producto de las observaciones recibidas a la fecha, provengan de la corrección del Hito 3 o de presentaciones y revisiones previas. Estas correcciones se aplican sobre los artefactos originales, no se agregan como anexos.

Se debe mantener en la Wiki la sección **Registro de observaciones**, agregando una fila por cada observación recibida: qué se observó, quién la emitió, cómo se resolvió y dónde quedó reflejado el cambio (enlace a la página de la Wiki o al commit).

Sobre el puntaje obtenido en los criterios de este hito se aplica el siguiente factor:

Factor	Condición
1.0	Las observaciones fueron incorporadas, o el equipo no recibió observaciones.
0.5	Las observaciones fueron incorporadas solo de manera parcial.
0.2	Las observaciones no fueron consideradas.

> *Si el equipo no recibió observaciones, el factor es 1.0. La ausencia del Registro de observaciones no permite verificar la incorporación y se evalúa como incorporación parcial.*

3. Qué se debe entregar

La entrega del Hito 4 se compone de cuatro elementos:

- El archivo `README.md` actualizado (sección 3.1).
- La Wiki del repositorio con la nueva sección **Servicios** y las secciones previas actualizadas (sección 3.2).
- Los issues del repositorio actualizados, incluida al menos una nueva historia de usuario (sección 3.3).
- El incremento de código respecto a lo entregado en el Hito 3 (sección 3.4).

3.1 README.md

Se mantiene todo lo solicitado en los hitos anteriores y se verifica que siga vigente:

- Los pasos para poner el proyecto en ejecución en un entorno local, actualizados si el incremento de código incorporó dependencias, variables de configuración o comandos nuevos.
- El enlace al video del prototipo, que debe seguir siendo accesible.

3.2 Contenido de la Wiki

La página `home` sigue funcionando como índice. Se agrega al listado la sección **Servicios** (sección 4) y se actualizan las secciones previas que cambian con la nueva historia de usuario: **Historias de usuario**, **Priorización** y, cuando corresponda, **Diagramas de comportamiento** y **Prototipo**.

3.3 Issues del repositorio

Se agrega al menos una nueva historia de usuario como issue, con la estructura exigida desde el Hito 2. Además, el conjunto de issues debe mostrar la evolución del trabajo: no basta con mantener los issues iniciales, deben existir issues creados y cerrados a medida que el proyecto avanzó.

3.4 Incremento de código

Debe existir un incremento verificable respecto al estado entregado en el Hito 3, coherente con los servicios documentados y con las historias de usuario del backlog, y rastreable hasta el issue correspondiente.

3.5 Mínimos exigidos

Elemento	Mínimo exigido
Servicios documentados	Todos los que sostienen los escenarios prototipados en el Hito 3 y dan soporte a los pasos asociados a las tres HU seleccionadas en el Hito 2. Un servicio puede apoyar a más de una HU y se documenta una sola vez.
Ficha por servicio	Método, ruta, propósito, entrada, salida, códigos de respuesta, roles autorizados, una o más HU que soporta y estado de implementación.
Diagrama del escenario	Diagrama(s) de secuencia que representen los escenarios prototipados. Un escenario puede abarcar varias HU; los flujos independientes pueden mostrarse por separado. Se indica qué servicio se invoca en cada paso.
Implementación	Los servicios del escenario principal deben tener implementación iniciada y coherente con lo documentado.

Elemento	Mínimo exigido
Nuevas historias de usuario	Al menos 1 HU nueva, con sus 3 criterios de aceptación, incorporada a la matriz y al mapa.
Incremento de código	Avance verificable respecto al tag `hito-3`, rastreable hasta los issues correspondientes.

> *Los mínimos son un piso, no un techo. El equipo puede avanzar en otros aspectos del proyecto; lo que se evalúa en este hito son los puntos descritos.*

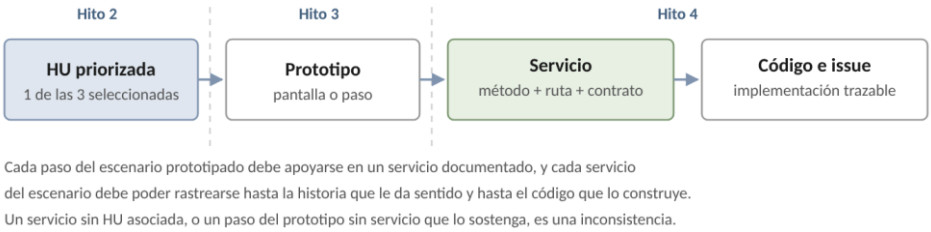
4. Servicios

Para efectos de este hito, llamaremos servicio a una capacidad del sistema que permite consultar o modificar información. No se establece una correspondencia uno a uno entre servicio y API: una API puede agrupar varios servicios y un servicio puede ser utilizado desde más de una API. Para documentar cada servicio que interviene en el escenario, se indicarán el método HTTP y la ruta correspondientes. En este hito, el equipo documenta cómo se utilizan esos servicios y comienza a implementarlos.

4.1 Qué servicios se documentan

Se documentan los servicios que sostienen el escenario o los escenarios prototipados en el Hito 3. Un escenario puede abarcar una o más historias de usuario; por ejemplo, un proceso de negocio puede descomponerse en historias para distintas etapas. Para este hito, se consideran los pasos prototipados asociados a las tres historias de usuario seleccionadas en el Hito 2. Un servicio entra en el alcance cuando algún paso requiere que el sistema consulte o modifique información.

No se documentan todas las API ni todos los servicios del sistema, sino los que intervienen en los escenarios prototipados. Si un servicio da soporte a más de una historia de usuario, se documenta una sola vez y se indican todas las historias que apoya. No se deben duplicar fichas por el solo hecho de que el servicio participe en varias historias.



Extensión de la cadena de trazabilidad: los servicios conectan el prototipo con la implementación.

4.2 Qué se documenta de cada servicio

Se crea una sección en la Wiki llamada **Servicios**. Comienza con una tabla resumen y continúa con una ficha por cada servicio.

Tabla resumen:

ID	Servicio	Método	Ruta	HU(s)	Estado
S-01	Consultar disponibilidad	GET	`/api/disponibilidad`	HU-01	Implementado
S-02	Registrar una solicitud	POST	`/api/solicitudes`	HU-02, HU-03	En desarrollo

ID	Servicio	Método	Ruta	HU(s)	Estado
S-03	Listar solicitudes pendientes	GET	`/api/solicitudes`	HU-04	Documentado

Por cada servicio se documenta:

- **Identificador y nombre**, en lenguaje del negocio.
- Una o más historias de usuario que soporta y el paso o los pasos del escenario en que se invoca.
- **Método y ruta.**
- **Propósito:** qué resuelve para el usuario, no cómo está implementado.
- **Entrada:** parámetros de ruta, de consulta y cuerpo, indicando tipo y si son obligatorios.
- **Salida:** estructura de la respuesta exitosa, con un ejemplo.
- **Códigos de respuesta:** el de éxito y los de error previstos, indicando qué situación representa cada uno.
- **Roles autorizados:** qué roles de los definidos en el Hito 2 pueden invocarlo.
- **Estado:** documentado, en desarrollo o implementado.

Formato sugerido para la ficha:

```
S-02  Registrar una solicitud

  HU que soporta   HU-02 Solicitar una reserva  ·  paso 3 del escenario
  Método y ruta    POST /api/solicitudes
  Propósito        Registrar la solicitud del solicitante y dejarla pendiente
                   de atención.
  Roles            solicitante
  Estado           En desarrollo

  Entrada (cuerpo, application/json)
    opcionId    entero   obligatorio   Identificador de la opción elegida
    fecha       texto    obligatorio   Fecha solicitada, formato AAAA-MM-DD
    comentario  texto    opcional      Observación del solicitante

  Salida (201)
    { "id": 128, "estado": "pendiente", "fecha": "2026-11-04" }

  Códigos de respuesta
    201  La solicitud quedó registrada.
    400  Falta un campo obligatorio o la fecha tiene formato inválido.
    401  No hay sesión iniciada.
    409  La opción elegida ya no tiene cupos disponibles.
```

> *El propósito se escribe en términos del negocio. "Inserta un registro en la tabla solicitudes" describe la implementación; "registra la solicitud y la deja pendiente de atención" describe el servicio.*

4.3 Diagramas de secuencia con los servicios

Se incluye en la sección Servicios un diagrama de secuencia que represente los escenarios prototipados en el Hito 3 y los pasos asociados a las tres historias de usuario seleccionadas en el Hito 2. Un escenario puede integrar varias historias cuando estas representan etapas de un mismo proceso. Si el prototipo contiene flujos independientes, se pueden representar en diagramas separados. En cada caso, se muestra en qué paso se invoca cada servicio. No se crea un flujo nuevo: se representa el escenario ya prototipado desde la perspectiva de los servicios que lo hacen posible.

Condiciones que debe cumplir:

- Representa los escenarios prototipados en el Hito 3 e incluye los pasos asociados a las tres historias de usuario seleccionadas. Cuando varias historias forman parte de un mismo proceso, el diagrama muestra cómo se relacionan sus pasos; cuando corresponden a flujos independientes, se pueden presentar diagramas separados.
- Cada interacción que requiere consultar o modificar información muestra el servicio invocado, con su identificador y su método.
- Participan los roles involucrados en ese escenario.
- Es coherente con los diagramas de comportamiento del Hito 2 y con las fichas de la sección 4.2.

> *Si al dibujar el diagrama aparece un paso del prototipo que ningún servicio sostiene, hay una omisión: falta documentar ese servicio o el prototipo promete algo que el sistema no podrá hacer.*

4.4 Correspondencia entre lo documentado y lo implementado

La ficha de cada servicio es su contrato vigente, no un diseño inicial congelado. Si durante la implementación cambia la ruta, un parámetro o un código de respuesta, se actualiza la ficha.

- Los servicios del escenario principal deben tener **implementación iniciada** y coherente con lo documentado.
- Un servicio marcado como implementado debe poder encontrarse en el código del repositorio.
- Lo documentado y lo construido no pueden contradecirse: una ruta distinta, un parámetro que no existe o una respuesta con otra estructura se corrigen como inconsistencia.

5. Nueva historia de usuario

Se debe incorporar **al menos una historia de usuario nueva**, que no estaba documentada en los hitos anteriores. Se documenta con la misma estructura exigida desde el Hito 2:

- Título, con identificador correlativo al conjunto existente.
- Descripción: *Como <rol>, quiero/necesito <objetivo> para <beneficio o valor>*, con un rol de los definidos previamente.
- Al menos 3 criterios de aceptación verificables, que expresen resultados observables y no decisiones de interfaz.
- Funcionalidad principal a la que pertenece.
- Valor para el usuario o el negocio.

Además se debe indicar:

- **De dónde surge:** qué la originó (el trabajo sobre los servicios, una observación del cliente, un vacío detectado al construir).
- **Su lugar en la priorización:** se incorpora a la matriz valor/esfuerzo y al mapa de historias.
- Los servicios que requeriría, enunciados a nivel de nombre y propósito. Se puede indicar que reutiliza un servicio ya documentado cuando corresponda; no es necesario duplicar su ficha. La ficha completa de servicios nuevos solo se documenta cuando la historia entre en el alcance de desarrollo.

6. Incremento de código

Debe existir un incremento verificable respecto a lo entregado en el Hito 3. Se evalúa:

- **Que exista incremento:** el trabajo realizado entre el tag `hito-3` y el tag `hito-4` debe ser perceptible y relevante para la etapa del proyecto.
- **Coherencia:** lo implementado corresponde a los servicios documentados y a historias del backlog, no a funcionalidad que no aparece en ninguna parte.
- **Trazabilidad:** cada avance se puede rastrear hasta el issue de la historia o del servicio que lo origina.
- **Documentación técnica:** el `README.md` permite poner el proyecto en ejecución con los avances incorporados.

Se mantienen las convenciones establecidas en el Hito 3:

Elemento	Convención
Rama por historia	`feature/HU-03-descripcion-corta`, creada desde la rama de desarrollo.
Mensaje de commit	Verbo en imperativo y referencia al issue: `Refs #14`.
Merge request	Título con el identificador de la HU o del servicio y `Closes #14` en la descripción.

7. Gestión del repositorio y estado de las tareas

El repositorio es la evidencia del trabajo del equipo. En este hito se evalúa de manera explícita que el estado registrado corresponda al avance real.

Qué se verifica	Qué debe observarse
Correspondencia estado–avance	El estado de cada issue refleja lo que efectivamente está hecho. Una historia marcada como terminada debe tener código asociado; una en proceso debe mostrar trabajo iniciado.
Evolución del backlog	Existen issues creados después del Hito 2, no solo los iniciales. El backlog muestra que el trabajo se fue desglosando a medida que avanzó.
Tablero al día	Cada issue está en la lista que corresponde a su estado al momento del tag.
Artefactos vigentes	Matriz, mapa, prototipo y fichas de servicios reflejan el estado actual del proyecto.
Participación del equipo	El historial muestra actividad de los integrantes a lo largo del período, no concentrada en los días previos a la entrega.

> *Un repositorio donde las tareas no se han movido desde el hito anterior, o donde todo aparece terminado sin código que lo respalde, se evalúa como gestión deficiente aunque el código entregado sea correcto.*

8. Paso a paso en el repositorio

Los pasos se describen sobre GitLab. En GitHub el procedimiento es equivalente y la diferencia principal es dónde se encuentran las opciones.

8.1 Crear la sección Servicios en la Wiki

1. Crear la página `Servicios` e incorporar la tabla resumen de la sección 4.2.
2. Agregar una ficha por cada servicio del escenario, siguiendo el formato sugerido.

3. Volver a `home`, agregar el enlace a la nueva página y verificar que funcione.

8.2 Publicar el diagrama del escenario

1. Elaborar el o los diagramas de secuencia necesarios para representar los escenarios prototipados en el Hito 3 y los pasos asociados a las tres historias de usuario seleccionadas. Si varias historias son etapas de un mismo proceso, representarlas como parte de ese escenario; si son flujos independientes, pueden ir en diagramas separados. Indicar el servicio invocado en cada paso.
2. Subir la imagen a la Wiki y referenciarla con la sintaxis `![texto](ruta-de-la-imagen)`.
3. Si se usa una herramienta externa, agregar el enlace de lectura y, además, la exportación de respaldo.

8.3 Crear la nueva HU como issue

1. Ir a `Issues > New issue` y escribir el título con su identificador.
2. Completar la descripción, los 3 criterios de aceptación y el valor, según la sección 5.
3. Asignar los labels de funcionalidad, rol y estado, y un responsable.
4. Actualizar la matriz y el mapa en la Wiki para incluirla.

8.4 Vincular los servicios con el trabajo del repositorio

1. Crear un issue por cada servicio que se vaya a construir, o asociarlo al issue de la HU que lo requiere.
2. Referenciar ese issue en los commits y en el merge request correspondiente.
3. Al cerrar el trabajo, actualizar el estado del servicio en su ficha de la Wiki.

8.5 Mantener el tablero y el estado de las tareas

1. Ir a `Issues > Boards`.
2. Mover cada issue a la lista que corresponde a su estado real.
3. Cerrar los issues cuyo trabajo ya fue integrado.

8.6 Crear el tag hito-4

1. Confirmar que todo el contenido de la entrega está integrado en la rama principal.
2. Ir a `Code > Tags > New tag` (en GitHub: `Releases > Create a new release / New tag`).
3. Nombrar el tag exactamente `hito-4` y crearlo sobre el commit correspondiente al estado entregado.
4. Verificar que el tag aparece en el listado de tags del repositorio.

9. Checklist de entrega

Antes de entregar, use esta lista breve para comprobar que la entrega esté completa. La evaluación del contenido y los descuentos se rigen por la rúbrica del Hito 4.

Elemento a verificar antes de entregar	¿Dónde se revisa?	OK
El tag hito-4 existe y apunta al commit de la entrega.	Repositorio	

Elemento a verificar antes de entregar	¿Dónde se revisa?	OK
README.md está actualizado e incluye los pasos vigentes para ejecutar el proyecto.	Repositorio	
La Wiki incluye la sección Servicios, enlazada desde home, y las secciones previas actualizadas.	Wiki	
La nueva historia de usuario está creada como issue y aparece en la matriz y el mapa.	Issues y Wiki	
La entrega incluye el incremento de código respecto del tag hito-3.	Repositorio	
El Registro de observaciones está actualizado o indica que el equipo no recibió observaciones.	Wiki	

Evaluación: los criterios, ponderaciones y descuentos aplicados a esta entrega están detallados en la rúbrica del Hito 4 (archivo Excel) publicada en AULA.